

Convecția aerului

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperature** (*temperatura, în °C*) și **Humidity** (*umiditatea, în %*), iar dedesubt graficul lor în timp. **Urmărește forma curbei, nu doar numărul.** Pornești cu **Start** (*Pornește*); treci mai departe cu butonul verde din dreapta jos, revii cu **Back** (*Înapoi*), iar ultimul buton verde scrie **Finish** (*Termină*).

Senzorul este lent: 60–120 s pentru T , până la 3 min pentru umiditate. Stă la 10–15 cm deasupra sursei, nu o atinge.

2. Ce fac singur

Sursa (încercuiește): vas cu apă caldă / lampă / calorifer **Încălzirea pornită?** ☐ DA ☐ NU
Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsoar.

1. Lângă tavan aerul este ☐ mai cald ☐ mai rece ☐ la fel decât lângă podea, cu _____ °C.

2. Deasupra sursei, umiditatea va ☐ crește ☐ scădea ☐ rămâne la fel

pentru că _____

3. Desenez săgețile. În stânga, *înainte* de orice măsurătoare: cum crezi că se mișcă aerul în jurul sursei? În dreapta, la sfârșit, ce ai văzut. **Traseul trebuie să se închidă.**

Ce prezic (înainte)

Ce am văzut (după)

Acum măsoar. Aștept la fiecare poziție. Forma curbei: urcă repede, urcă încet, s-a oprit, coboară.

Poziția	T (°C)	RH (%)	Forma curbei
Referință, pe bancă			plată
15 cm deasupra sursei			
Înapoi pe bancă			
Diferența (deasupra sursei – referință) = _____ – _____ = _____ °C			

Profilul pe verticală. Cel puțin 90 s la fiecare înălțime; ele se măsoară, nu se ghicesc.

Înălțimea	T (°C)	Față de bancă
0 cm (podea)		☐ mai cald ☐ mai rece
50 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
100 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
150 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
200 cm		☐ mai cald ☐ mai rece

Graficul. Axa temperaturii nu pornește de la zero grade.

sus: _____ °C

jos: _____ °C Înălțimea deasupra podelei, de la 0 la 200 cm — zece diviziuni de câte 20 cm

Gradientul. Sus _____ — podea _____ = _____ °C, pe _____ m, deci _____ °C/m; într-o sală de sport de 4 m ar fi _____ °C, dar predicția mea ar putea fi greșită pentru că _____

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

Datele arată că _____

Aerul încălzit urcă pentru că _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.
